

Pertanyaan 1: SNR itu menghitungnya bagaimana?

Jawaban singkat: seberapa menonjol daya di frekuensi ECG dibanding lantai noise di sekitarnya.

Definisi operasional

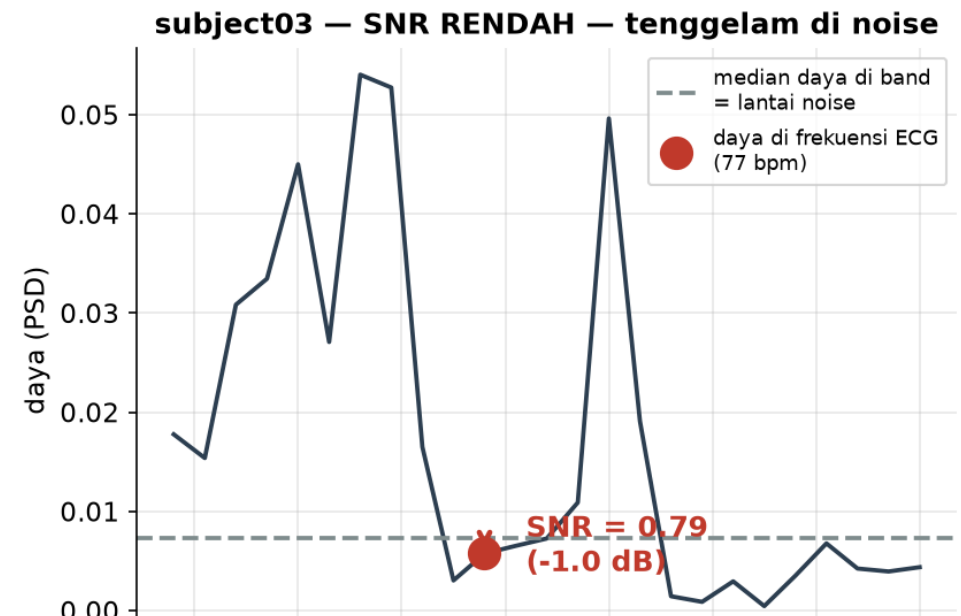
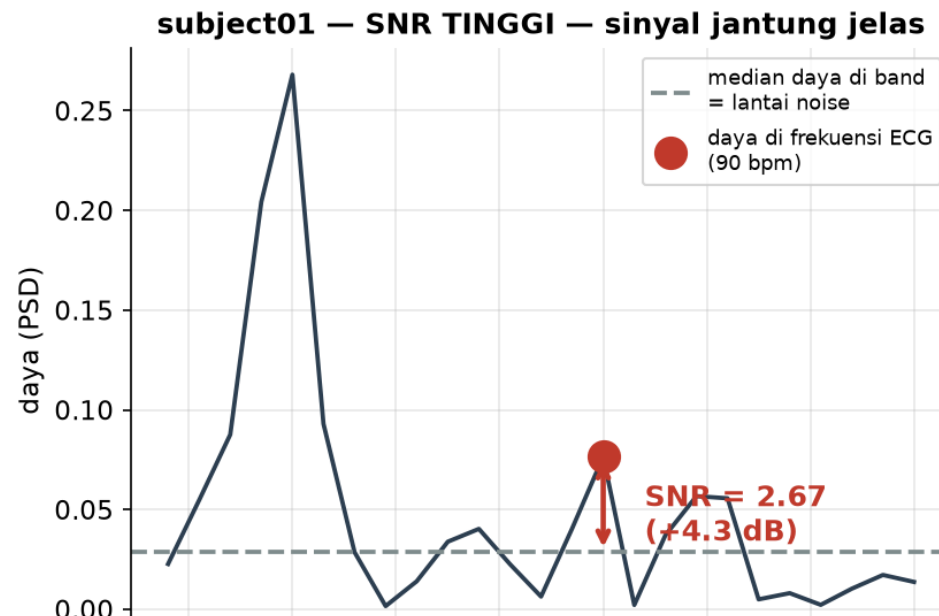
Untuk tiap jendela 40 detik, dari sinyal fase MENTAH (sebelum turunan):

- Langkah 1. Hitung spektrum daya (Welch PSD).
- Langkah 2. Ambil hanya pita detak jantung manusia: 0.8 - 2.0 Hz (48 - 120 bpm).
- Langkah 3. Cari bin frekuensi yang paling dekat dengan detak jantung SEBENARNYA dari ECG: $f_ECG = HR_ECG / 60$.
- Langkah 4. $SNR = \text{daya di } f_ECG / \text{MEDIAN daya seluruh pita tersebut}$.
- Langkah 5. Ambil median SNR dari semua jendela dalam satu sesi.

Kenapa MEDIAN, bukan rata-rata? Karena median tahan terhadap puncak itu sendiri dan terhadap pencilan, sehingga ia menjadi penaksir LANTAI NOISE yang jujur.

CATATAN: grafik di bawah menampilkan SATU jendela contoh. Nilai SNR yang dilaporkan per sesi adalah MEDIAN dari seluruh jendela (subject01 = 6.41, subject03 = 1.67), jadi wajar bila berbeda dari angka di satu jendela.

SNR = daya tepat di frekuensi ECG dibagi lantai noise (median daya di band)



Pertanyaan 1 (lanjutan): cara membacanya

SNR adalah rasio DAYA (linear). Kalau ditanya dalam dB: $\text{dB} = 10 \log_{10}(\text{SNR})$.

Nilai SNR dan artinya

SNR = 1.00 -> 0.0 dB daya jantung SAMA dengan noise = tak terdeteksi
SNR = 1.09 -> +0.4 dB sesi jarak 100 cm (GAGAL)
SNR = 1.67 -> +2.2 dB subject03 (GAGAL)
SNR = 1.80 -> +2.6 dB AMBANG KELAYAKAN
SNR = 3.16 -> +5.0 dB sesi jarak 50 cm (LOLOS)
SNR = 6.41 -> +8.1 dB subject01 (LOLOS)

Kegunaannya

Ambang SNR ≥ 1.8 memisahkan sesi yang LOLOS dan GAGAL standar dengan benar pada 11 dari 12 sesi (10 subjek + 2 sesi variasi jarak).

Artinya: kita bisa memastikan sebelumnya apakah sebuah sesi layak dianalisis atau memang mustahil.

BATASAN yang harus disampaikan sendiri sebelum ditanya

SNR ini dihitung DI FREKUENSI ECG, sehingga ia MEMBUTUHKAN ECG sebagai acuan. Konsekuensinya: ia adalah ALAT DIAGNOSIS untuk menjelaskan mengapa sebuah sesi gagal, BUKAN penyaring kualitas yang bisa dipakai saat alat dipakai sungguhan (di lapangan tidak ada ECG).

Pengganti tanpa-ECG sudah diuji (peak-to-median, entropi spektral, jitter estimasi) namun akurasi baru 67-75% - belum layak diklaim, dan dicantumkan sebagai saran penelitian lanjutan. Kejujuran ini sengaja ditulis di bab keterbatasan.

Kalau di lapangan tidak ada ECG, pakai metrik apa?

Jawaban: JITTER. Dihitung sepenuhnya dari sinyal radar - nol ECG.

Definisi dan alasannya

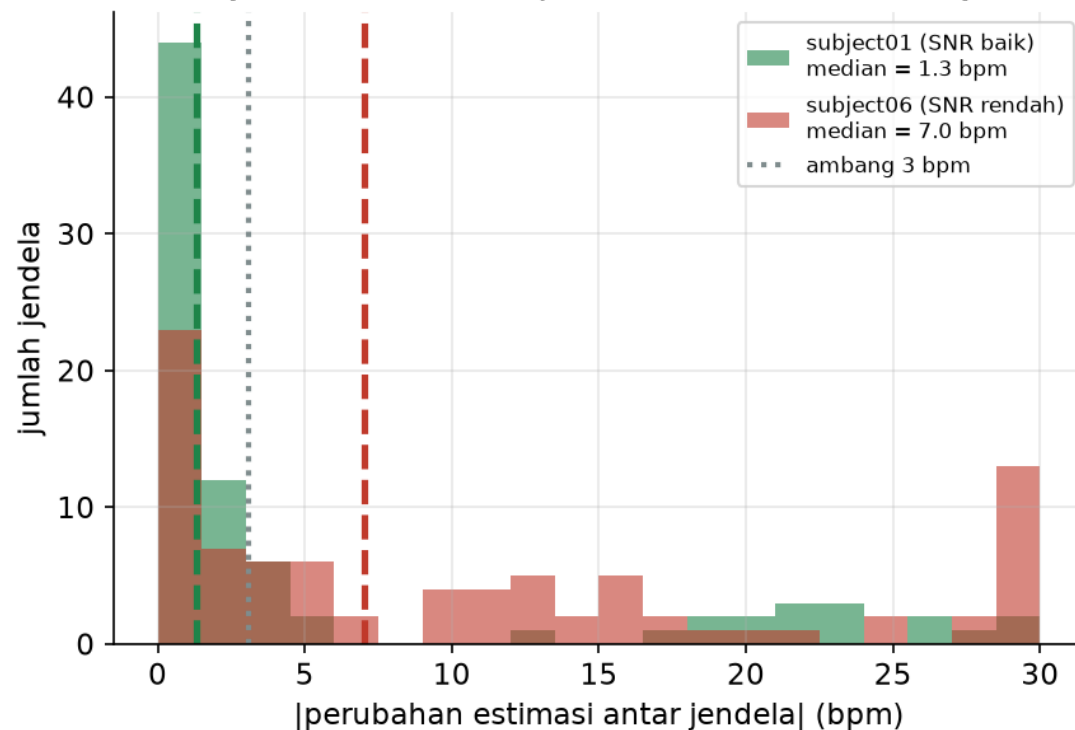
JITTER = median (|selisih antar estimasi berurutan|), diambil dari deret estimasi MENTAH (sebelum median filter).

Alasannya fisiologis dan sederhana: DETAK JANTUNG MANUSIA TIDAK BISA MELOMPAT. Kalau estimasi per-jendela melompat-lompat, itu tanda estimator sedang mengunci NOISE, bukan jantung. Jadi ketidakstabilan estimasi ITU SENDIRI adalah alarm bahwa hasilnya tak bisa dipercaya.

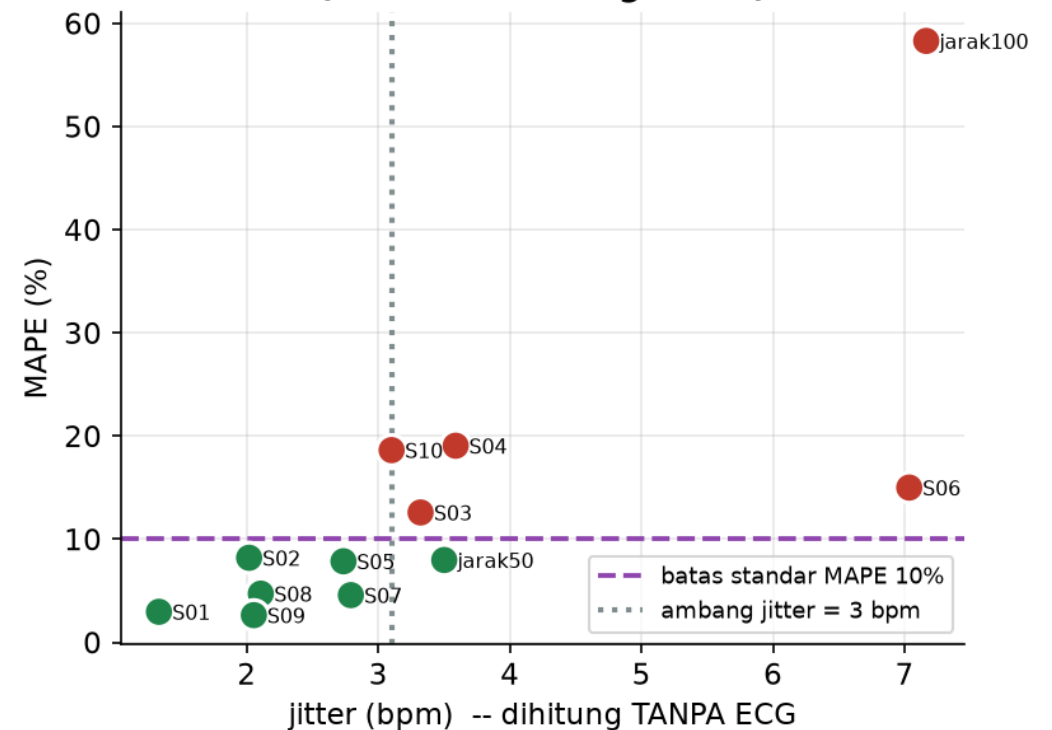
Ambang: jitter < 3 bpm -> hasil bisa dipercaya.

Jitter: metrik kualitas yang tidak butuh ECG sama sekali

Jitter = MEDIAN dari sebaran ini
(estimasi mentah, sebelum median filter)



Jitter memprediksi galat
($r = +0.78$ thd log MAPE)



Jitter (lanjutan): seberapa bisa dipercaya?

Diuji terhadap 3 kandidat metrik lain, dengan validasi leave-one-out.

Empat kandidat diuji, jitter menang telak

jitter $r = +0.78$ LOO = 83%
peak-to-median $r = -0.55$ LOO = 58%
harmonik (energi di 2f) $r = +0.22$ LOO = 42%
kecocokan PSD vs autocorr $r = +0.64$ LOO = 33%

(tebak mayoritas) LOO = 58%

r = korelasi terhadap log(MAPE)
LOO = akurasi leave-one-out

Kenapa leave-one-out

Ambang disetel pada 11 sesi, lalu diuji pada 1 sesi yang DITINGGALKAN. Diulang untuk semua 12 sesi.

Ini menghindari klaim palsu akibat menyetel ambang di data yang sama dengan data ujinya.

KEJUJURAN yang harus disampaikan SENDIRI, sebelum ditanya

Kalau ambang disetel di data yang sama, akurasinya terlihat 92%. Itu OVERFITTING - hanya ada 12 sesi dan satu parameter bebas. Angka yang SAH dilaporkan adalah hasil leave-one-out: 83%, dibanding tebak-mayoritas 58%.

Sampaikan 83%, JANGAN 92%. Kalau penguji yang menemukan sendiri bahwa ambang disetel di data uji, kredibilitas runtuh. Kalau kita yang mengucapkannya duluan, itu justru menunjukkan kedewasaan metodologis - dan itu persis semangat Kontribusi 4.

Batasan yang diakui terbuka

Baru 12 sesi - sampelnya kecil, perlu validasi di data lebih banyak. Dan ini memprediksi kualitas SATU SESI, belum diuji sebagai gerbang per-jendela secara real-time. Karena itu dilaporkan sebagai TEMUAN AWAL YANG MENJANJIKAN, bukan klaim final. Temuan ini memperkuat Kontribusi 3 (batas keberlakuan metode), bukan menjadi kontribusi baru.

Pertanyaan 2: turunan fase itu sinyalnya diapakan?

Jawaban singkat: selisih antar sampel. Dari PERPINDAHAN dada menjadi KECEPATAN dada.

Apa yang terjadi

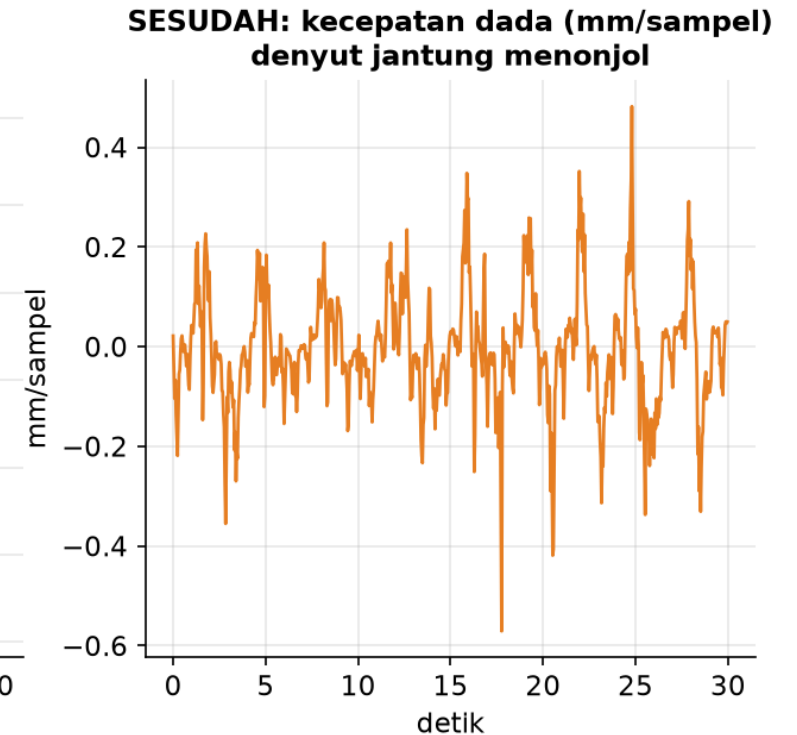
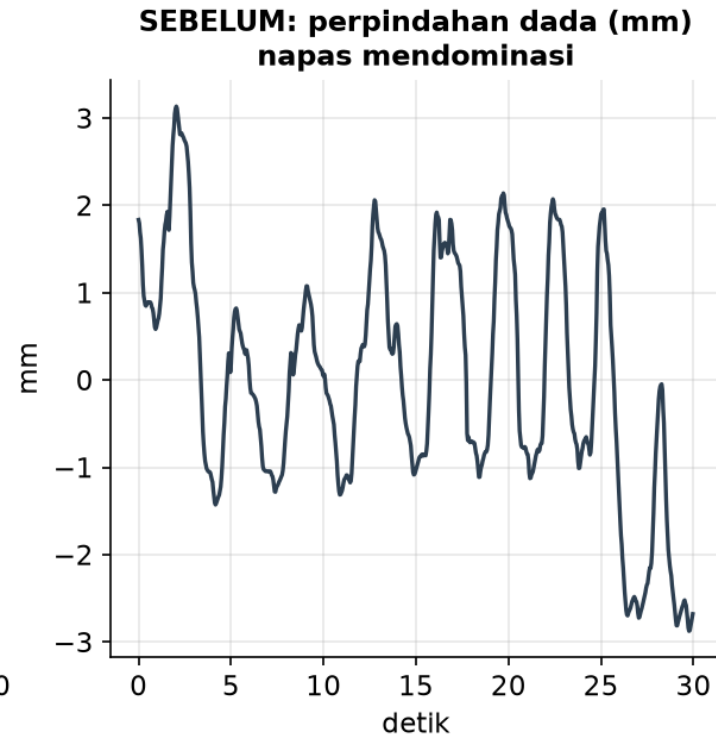
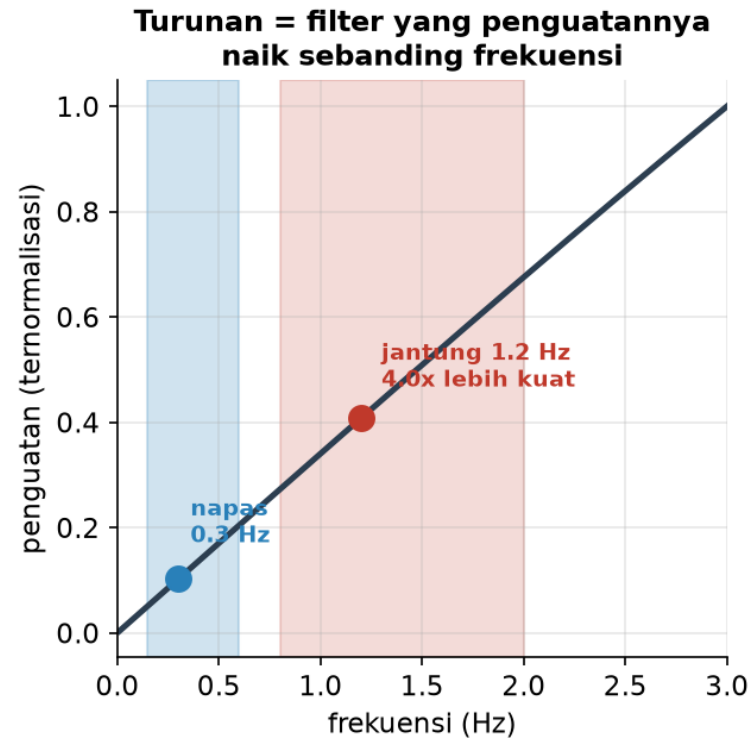
Rumusnya cuma satu baris: $d[n] = x[n] - x[n-1]$ (np.diff)

Secara fisik: x adalah PERPINDAHAN dinding dada (mm). Selisihnya adalah KECEPATAN dada (mm per sampel).

Secara frekuensi: operasi selisih adalah filter dengan penguatan $|H(f)| = 2 |\sin(\pi f / f_s)|$, yang untuk frekuensi rendah naik SEBANDING dengan f . Dua akibatnya:

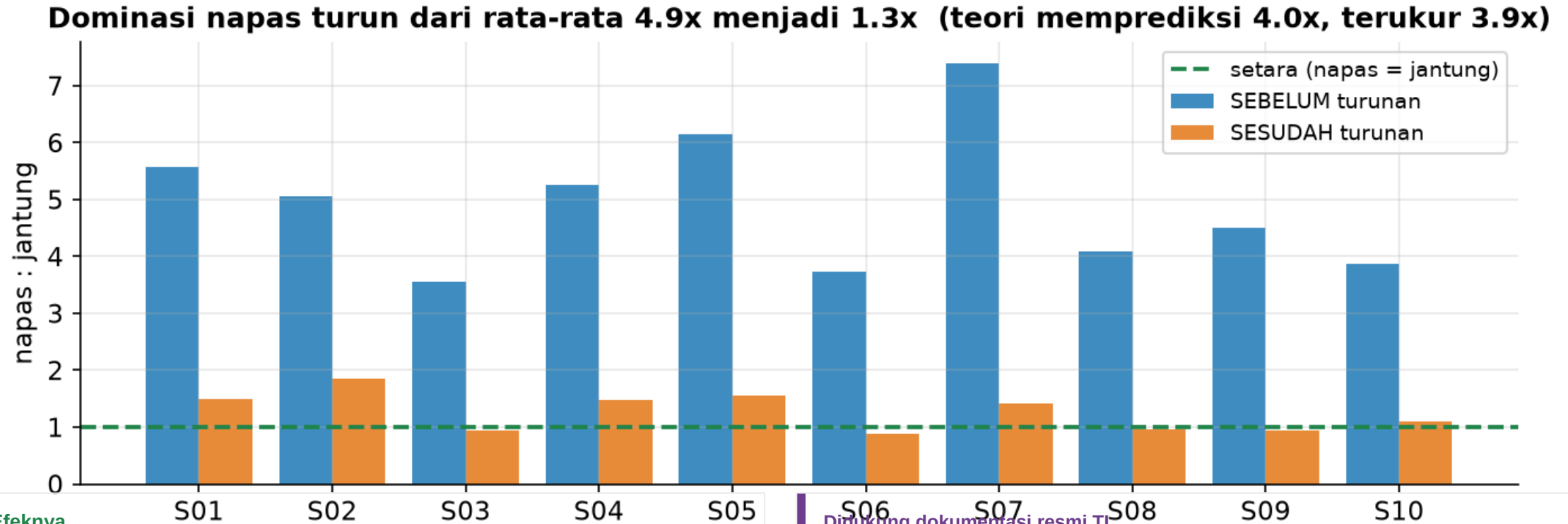
- (a) di $f = 0$ penguatannya NOL $\rightarrow$ drift / pergeseran pelan fase terhapus total
- (b) jantung (1.2 Hz) diperkuat 4.0x lebih besar daripada napas (0.3 Hz)

Turunan fase: $d[n] = x[n] - x[n-1]$ $\rightarrow$ dari PERPINDAHAN menjadi KECEPATAN dada



Pertanyaan 2 (lanjutan): buktinya di data

Prediksi teori 4.0x. Terukur di data 3.9x. Cocok.



Efeknya

Sebelum turunan, napas rata-rata 4.9x lebih besar daripada jantung - inilah kenapa pencarian puncak sering salah tertarik ke napas.

Sesudah turunan, tinggal 1.3x - keduanya nyaris setara, sehingga puncak jantung bisa terpilih dengan benar.

Didukung dokumentasi resmi TI

Langkah ini BUKAN karangan sendiri. TI sendiri melakukannya di dalam pipeline-nya - Developer's Guide halaman 9:

"Phase Difference: ... performed on the unwrapped phase by subtracting successive phase values. This helps in enhancing the heart-beat signal and removing any phase drifts."

Kita menerapkannya sendiri karena kita MELEWATI pipeline TI yang rusak.

Pertanyaan 3: kontribusinya di mana? Cuma menguji alat?

Jawaban singkat: 'menguji alat' berhenti di angka. Ini melampaui itu di tiga tingkat.

Yang DISEBUT 'sekadar menguji alat'

Menekan tombol, membaca keluaran alat, melaporkan angkanya akurat atau tidak.

Berhenti di situ. Kalau angkanya salah, tidak tahu kenapa, dan tidak ada yang bisa diperbuat.

Yang SEBENARNYA dikerjakan

Angka keluaran alat ternyata SALAH. Lalu ditelusuri KENAPA sampai ke tingkat byte dan konfigurasi. Lalu DIBANGUN penggantinya. Lalu ditetapkan KAPAN pengganti itu bisa dipercaya.

Itu bukan pengujian. Itu rekayasa.

KONTRIBUSI 1 - Analisis akar kegagalan (bukan 'alatnya jelek', tapi 'INI persis kenapa')

Keluaran bawaan alat meleset ~90% dan penyebabnya ditelusuri sampai akar: frame rate 2.5x terlalu cepat membuat filter internal justru MEMBUANG detak jantung (terbukti: 94.3% energi di pita yang salah), dan perekam salah membaca 4 kolom sehingga kolom 'detak jantung' berisi LAJU NAPAS (terbukti: reproduksi 100.00% persis). Ini jebakan nyata yang bisa menimpa peneliti lain, dan belum terdokumentasi sebaik ini.

KONTRIBUSI 2 - Pipeline pengganti, divalidasi standar yang diakui (bukan target karangan sendiri)

Dibangun rantai pemrosesan sinyal pengganti yang hanya memakai satu kolom yang selamat (unwrapPhasePeak_mm). Hasilnya: 8 dari 10 subjek MEMENUHI standar internasional ANSI/CTA-2065 (MAPE < 10%), terbaik MAE 1.1 bpm / MAPE 1.3% - dibanding keluaran bawaan yang NOL subjek lolos. Tanpa machine learning, tanpa mengganti perangkat keras.

KONTRIBUSI 3 - Batas keberlakuan metode (ini yang paling bernilai ilmiah)

Ditetapkan KAPAN metode ini bisa dipakai dan kapan secara fisik mustahil: ambang SNR 1.8 memisahkan berhasil/gagal dengan benar di 11 dari 12 sesi, dikuatkan eksperimen variasi jarak (50 cm lolos, 100 cm sinyalnya setara noise). Kebanyakan paper radar vital-sign hanya melaporkan kasus yang berhasil; menetapkan BATAS KEBERLAKUAN justru lebih jujur dan lebih berguna.

KONTRIBUSI 4 - Koreksi metodologi evaluasi

Dibongkar bahwa model ML terdahulu sebenarnya KALAH dari menebak angka konstan, dan bahwa korelasi adalah metrik yang keliru untuk dataset dengan detak jantung nyaris statis. Setiap klaim akurasi kini wajib disertai pembandingan trivial baseline.

Pertanyaan 3 (lanjutan): satu kalimat untuk menjawabnya

"Kalau tesis ini sekadar menguji alat, hasilnya akan berhenti di kalimat 'alat ini tidak akurat'. Yang saya lakukan adalah menemukan MENGAPA ia tidak akurat sampai ke tingkat byte dan konfigurasi, MEMBANGUN pipeline pengganti yang memenuhi standar internasional, dan MENETAPKAN batas kapan pipeline itu bisa dipercaya. Ketiganya dibuktikan secara kuantitatif dan dapat direproduksi."

Inti pertahanannya

Perangkatnya sendiri TIDAK bersalah - sensornya menangkap detak jantung dengan baik. Yang gagal adalah rantai pemrosesan dan konfigurasi pengambilan datanya. Justru karena itulah tesis ini punya sesuatu untuk disumbangkan: ia tidak berhenti pada vonis, melainkan menjelaskan, memperbaiki, dan menetapkan batasnya.

Kalimat WAJIB di Batasan Masalah - ini yang melindungi Anda

"Penelitian ini TIDAK memberikan vonis kelayakan terhadap library Vital Signs bawaan TI, karena data direkam dengan konfigurasi yang tidak sesuai spesifikasi TI. Yang dievaluasi adalah kelayakan SINYAL FASE MENTAH radar sebagai basis estimasi detak jantung."

Sampaikan ini SENDIRI di awal. Dengan begitu ketiga cacat berubah dari kelemahan menjadi TEMUAN, dan penguji tidak bisa mematahkan tesis dengan argumen 'pengujianmu tidak adil'.

Pertanyaan 4: dari sinyal fase ini bisa dapat HRV juga?

Jawaban singkat: TIDAK, dan ini sudah diukur - bukan dugaan. Alasannya bukan algoritma, tapi batas fisik.

Kenapa HRV jauh lebih berat daripada BPM

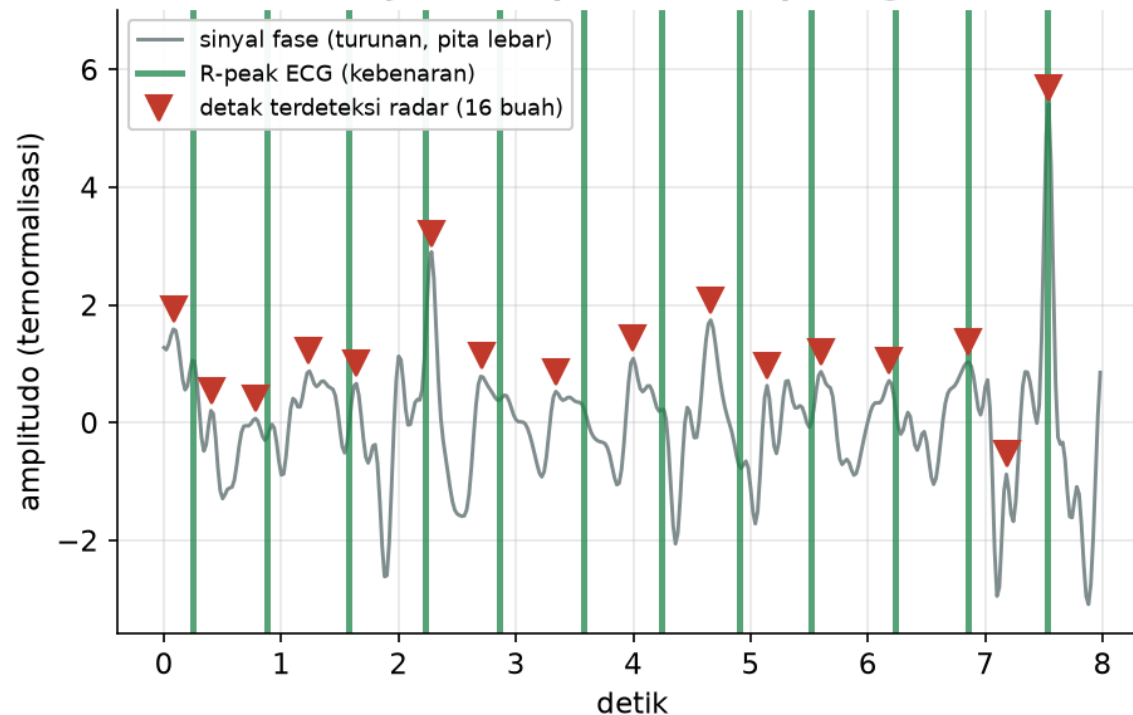
BPM dan HRV terlihat mirip, padahal bebannya jauh berbeda:

BPM -> cukup frekuensi dominan per jendela 40 detik. Itu MERATA-RATAKAN puluhan detak sekaligus, sehingga beberapa detak yang tenggelam di noise masih tertutupi tetangganya.

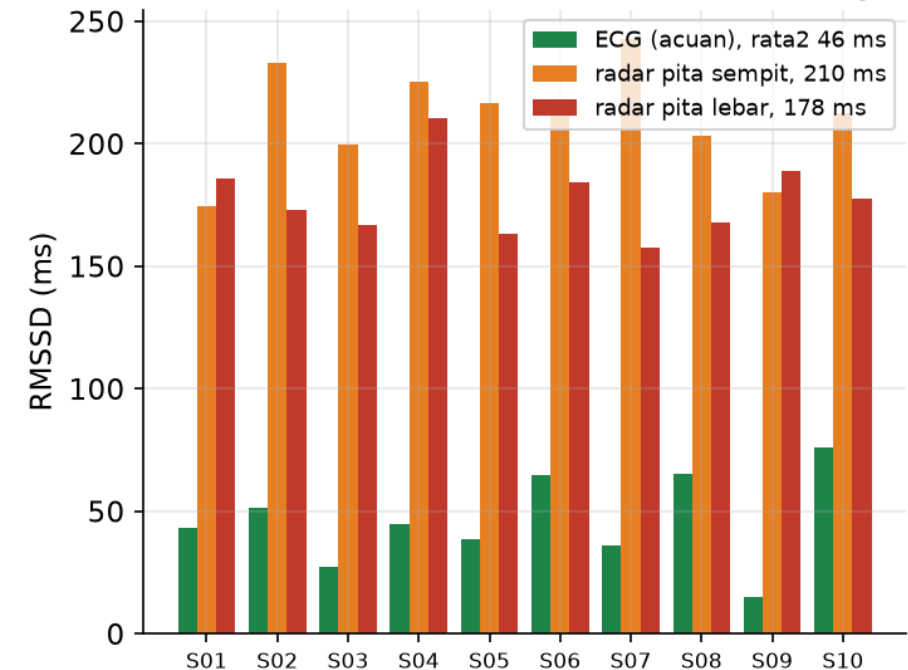
HRV -> butuh WAKTU SETIAP DETAK, satu per satu, dengan presisi milidetik. Tidak ada perata-rataan yang menyelamatkan: satu detak terlewat langsung merusak DUA interval sekaligus.

HRV butuh waktu SETIAP detak. Di SNR 1.4-5.9, detak individual tenggelam.

**subject01 (SNR TERBAIK) - detak radar tetap meleset dari R-peak
hanya 66% R-peak ketemu pasangan**



**RMSSD radar ~4x nilai ECG, di KEDUA pita
= ukuran kesalahan deteksi, bukan variabilitas jantung**



Pertanyaan 4 (lanjutan): angkanya, dan mengapa ini justru menguatkan tesis

Skip: code/evaluation/hrv_analysis.py - dijalankan pada 10 subjek position_front.

Hasil terukur (rata-rata 10 subjek)

	ECG	sempit	lebar
RMSSD (ms)	46	210	178
SDNN (ms)	52	164	128
R-peak ketemu (%)	-	52	61

Untuk HRV yang sah, 'R-peak ketemu' harus > 95%.

Cara membacanya

RMSSD radar melebar di KEDUA pita. Kalau penyebabnya pilihan filter, pita sempit dan pita lebar akan berbeda arah.

Karena keduanya sama-sama meleset ~4x, penyebabnya adalah DETEKSI DETAKNYA: puncak palsu dan detak terlewat. Angka 210 ms itu ukuran KESALAHAN, bukan variabilitas jantung.

Dua batas keras, dan keduanya BUKAN soal algoritma

(a) SNR jantung hanya 1.4 - 5.9 -> puncak tiap detak individual sering tenggelam di noise. Ini batas yang SAMA yang membuat subject03/04/06 gagal, dan yang membuat sesi jarak 100 cm gagal total.

(b) Presisi waktu 20 ms per sampel (50 fps) sebanding dengan besaran yang hendak diukur (RMSSD saat istirahat hanya 20 - 50 ms). Seperti mengukur benda 40 mm dengan penggaris berskala 20 mm.

Keduanya TIDAK bisa diperbaiki dengan algoritma - hanya dengan rekam ulang (jarak ~50 cm, frame rate lebih tinggi).

Kalimat untuk tesis - jangan dibuang, ini justru nilai tambah

"Sinyal fase radar terbukti layak untuk estimasi DETAK RATA-RATA per jendela (8 dari 10 subjek memenuhi ANSI/CTA-2065), namun BELUM layak untuk HRV: deteksi detak-per-detak hanya mencapai 61% terhadap R-peak ECG, dan RMSSD hasil radar merupakan 4x nilai ECG."

Ini hasil NEGATIF, dan justru memperkuat KONTRIBUSI 3 (batas keberlakuan). Menetapkan dengan angka SAMPAI MANA sebuah metode berlaku lebih jujur - dan lebih berguna - daripada hanya melaporkan yang berhasil.